

Лабораторная работа №6

Кичигина Полина Евгеньевна

11 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки управления процессами операционной системы.

Выполнение лабораторной работы

1. Управление заданиями. Получите полномочия администратора. Вы увидите три задания, которые вы только что запустили. Первые два имеют состояние Running, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии Stopped.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]# sleep 3600 &
[1] 4269
[root@pekichigina ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4280
[root@pekichigina ~]# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен    sleep 7200
[root@pekichigina ~]# jobs
[1]   Занущен        sleep 3600 &
[2]-  Занущен        dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен    sleep 7200
[root@pekichigina ~]# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
[root@pekichigina ~]# jobs
[1]   Занущен        sleep 3600 &
[2]-  Занущен        dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Занущен        sleep 7200 &
[root@pekichigina ~]# fg 1
sleep 3600
^C
```

Рис. 1: Выполняем команды

2. Управление процессами.

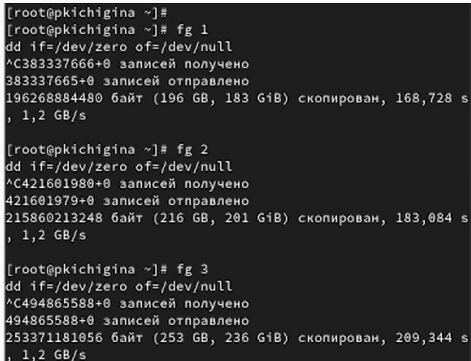
Получите полномочия администратора. Используйте PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет.

```
lume-monitor
 2875 ?      Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/dconf-servi
ce
 2877 ?      Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/evolution-a
ddressbook-factory
--
 4203 pts/0   S       0:00      | \_ su -
 4214 pts/0   S+      0:00      | \_ -bash
 4389 pts/2   Ss      0:00      \_ bash
 4457 pts/2   S       0:00          \_ su -
 4468 pts/2   S       0:00          \_ -bash
 4501 pts/2   RN      2:07          \_ dd if=/d
ev/zero of=/dev/null
 4502 pts/2   R       2:05          \_ dd if=/d
ev/zero of=/dev/null
 4503 pts/2   R       2:04          \_ dd if=/d
ev/zero of=/dev/null
 4545 pts/2   R+      0:00          \_ ps fax
 4546 pts/2   S+      0:00          \_ grep --c
olor=auto -B5 dd
[root@pkichigina ~]# kill -9 4468
Убито
```

Рис. 2: Выполняем

3. Задание 1.

Увеличьте приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5. Измените приоритет того же процесса ещё раз, но используйте на этот раз значение -15. Завершите все процессы dd, которые вы запустили.

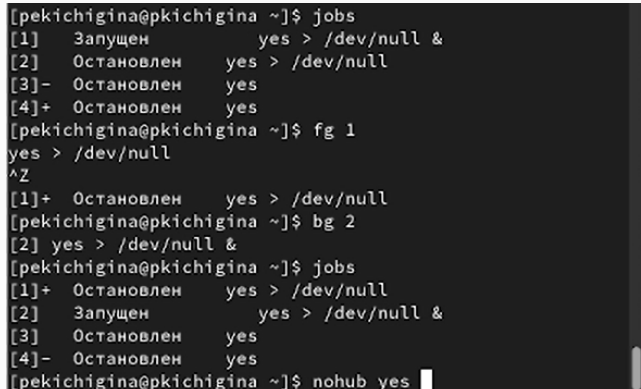


```
[root@pkichigina ~]#  
[root@pkichigina ~]# fg 1  
dd if=/dev/zero of=/dev/null  
^C383337666+0 записей получено  
383337665+0 записей отправлено  
196268884480 байт (196 GB, 183 GiB) скопирован, 168,728 s  
, 1,2 GB/s  
  
[root@pkichigina ~]# fg 2  
dd if=/dev/zero of=/dev/null  
^C421601980+0 записей получено  
421601979+0 записей отправлено  
215860213248 байт (216 GB, 201 GiB) скопирован, 183,084 s  
, 1,2 GB/s  
  
[root@pkichigina ~]# fg 3  
dd if=/dev/zero of=/dev/null  
^C494865588+0 записей получено  
494865588+0 записей отправлено  
253371181056 байт (253 GB, 236 GiB) скопирован, 209,344 s  
, 1,2 GB/s
```

Рис. 3: Выполняем задание

4. Задание 2.

Запустите программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Запустите программу `yes` на переднем плане с подавлением потока вывода.



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]  Остановлен      yes > /dev/null
[3]- Остановлен      yes
[4]+ Остановлен      yes
[pekichigina@pekichigina ~]$ fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен      yes > /dev/null
[pekichigina@pekichigina ~]$ bg 2
[2] yes > /dev/null &
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs
[1]+  Остановлен      yes > /dev/null
[2]  Запущен          yes > /dev/null &
[3]  Остановлен      yes
[4]-  Остановлен      yes
[pekichigina@pekichigina ~]$ nohup yes
```

Рис. 4: Используем команду `nohup`

Задание 2

Запустите ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Убейте два процесса: для одного используйте его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ killall yes
[1]  Завершено      yes > /dev/null
[2]-  Завершено      yes > /dev/null
[3]+  Завершено      yes > /dev/null
[pekichigina@pekichigina ~]$ yes > /dev/null &
[1] 5785
[pekichigina@pekichigina ~]$

[pekichigina@pekichigina ~]$
[pekichigina@pekichigina ~]$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 5808
[pekichigina@pekichigina ~]$ ps -l | grep yes
0 R  1000   5785   5353 99   80   0 - 55237 -      pts/1
    00:01:17 yes
0 R  1000   5808   5353 99   85   5 - 55237 -      pts/1
    00:00:31 yes
[pekichigina@pekichigina ~]$ renice -n 5 5785
```

Рис. 5: Используем команду `renice`

Мы приобрели практические навыки управления процессами операционной системы.